

Relazione - Versione 6: Tool Registry

Introduzione

La Versione 6 introduce il Tool Registry.

Nella versione precedente, il progetto ha introdotto il Memory Manager. L'agente era già in grado di selezionare uno strumento, creare un piano di esecuzione, estrarre gli argomenti richiesti, eseguire lo strumento selezionato e gestire la cronologia delle interazioni tramite un componente dedicato alla memoria.

La Versione 6 mantiene questa struttura, ma cambia il modo in cui vengono organizzati gli strumenti. Funzioni, parametri, descrizioni e sinonimi vengono ora memorizzati insieme in un registro centrale.

Questa versione è ancora basata su regole. Non viene utilizzato alcun LLM, non viene introdotto alcun database e non viene introdotto alcun framework esterno.

Obiettivo della Versione 6

L'obiettivo principale della Versione 6 è introdurre una gestione centralizzata degli strumenti.

I componenti dell'agente non devono più dipendere da strutture separate per le definizioni degli strumenti e i sinonimi utilizzati dal Router. Devono recuperare le informazioni necessarie da un registro condiviso.

Ogni strumento registrato contiene:

- la funzione dello strumento;
- i parametri richiesti;
- una descrizione di ciò che fa lo strumento;
- i sinonimi utilizzati dal Router basati su regole.

L'idea importante è semplice: ogni strumento deve essere registrato una sola volta e le sue informazioni devono essere disponibili da un unico punto centrale.

Cosa cambia rispetto alla Versione 5

La Versione 5 si concentrava sul Memory Manager. Le operazioni sulla memoria erano state spostate fuori dall'Agent e delegate a funzioni dedicate.

La Versione 6 non modifica il Memory Manager come concetto principale. La memoria continua a essere gestita nello stesso modo.

Il nuovo componente è il Tool Registry.

Nella Versione 5, i metadati degli strumenti erano memorizzati nel dizionario tools, mentre i sinonimi per il routing erano memorizzati separatamente in tool_synonyms.

Nella Versione 6, queste strutture vengono unificate in tool_registry. Router, Planner, Parser ed Executor leggono ora le informazioni necessarie dallo stesso registro.

Nuovo concetto: Tool Registry

Il Tool Registry è una struttura centrale che memorizza gli strumenti disponibili per l'agente insieme ai relativi metadati.

Il registro parte come un dizionario vuoto:

```
tool_registry = {}
```

Gli strumenti vengono aggiunti tramite una funzione dedicata alla registrazione:

```
def register_tool(name, function, parameters, description, synonyms):
    tool_registry[name] = {
        "function": function,
        "parameters": parameters,
        "description": description,
        "synonyms": synonyms
    }
```

In questo modo la registrazione rimane esplicita e facile da ispezionare, evitando definizioni separate per lo stesso strumento.

Registrazione degli strumenti

Ogni strumento viene registrato insieme alle informazioni richieste dagli altri componenti dell'agente.

Per esempio, lo strumento di addizione viene registrato con la sua funzione, due parametri, una breve descrizione e i sinonimi utilizzati per il routing:

```
register_tool(
    name="addition",
    function=addition,
    parameters=["a", "b"],
    description="Add two numbers.",
    synonyms=["add", "addition", "sum", "plus", "+"]
)
```

Lo stesso schema viene utilizzato per greeting, subtraction, multiplication, division e power.

Come i componenti utilizzano il Tool Registry

Il Tool Registry non è un passaggio aggiuntivo del flusso di esecuzione. È una fonte condivisa di informazioni utilizzata da più componenti.

Il Router legge i sinonimi di ogni strumento registrato per assegnare un punteggio alla richiesta dell'utente.

Il Planner legge la descrizione e i parametri richiesti dello strumento selezionato.

Il Parser legge i parametri richiesti dallo strumento selezionato ed estrae gli argomenti corrispondenti.

L'Executor recupera la funzione registrata e la esegue dopo aver convalidato gli argomenti estratti.

Questo riduce la duplicazione delle informazioni sugli strumenti e rende più facili da comprendere le responsabilità dei componenti.

Architettura completa nella Versione 6

Il flusso di esecuzione della Versione 6 rimane:

Richiesta → Router → Planner → Generic Parser → Executor → Memory Manager → Memoria

↓

Output

Il Tool Registry supporta Router, Planner, Parser ed Executor fornendo le definizioni e i metadati degli strumenti disponibili.

Le responsabilità principali ora sono più chiare:

Tool Registry = memorizza gli strumenti e i relativi metadati

Router = seleziona lo strumento usando i sinonimi registrati

Planner = crea il piano di esecuzione usando i metadati registrati

Parser = estrae gli argomenti richiesti dallo strumento selezionato

Executor = convalida ed esegue la funzione registrata

Memory Manager = salva, legge e pulisce la memoria

Agent = coordina

Memory = conserva lo stato

L'Agent rimane il coordinatore. Il principale cambiamento architetturale è che le informazioni sugli strumenti hanno ora un'unica fonte centrale.

Stato dell'Agent nella Versione 6

Lo stato dell'agente mantiene la stessa struttura introdotta nella Versione 4 e utilizzata nella Versione 5.

Uno stato tipico appare così:

```
{
  "request": "Quanto fa 2 + 3?",
  "plan": {
    "tool": "addition",
    "reason": "Add two numbers.",
    "needs_arguments": ["a", "b"]
  },
  "action": "addition",
  "arguments": {"a": 2, "b": 3},
  "result": 5
}
```

Lo stato non richiede una nuova chiave per il Tool Registry. Il registro è un componente architetturale utilizzato per ottenere informazioni sugli strumenti prima e durante l'esecuzione.

Richieste non supportate

Le richieste non supportate continuano a essere gestite correttamente.

Per esempio, la richiesta:

```
agent("Che tempo fa a Roma?")
```

non corrisponde ai sinonimi di alcuno strumento registrato.

Il Router quindi non restituisce alcuno strumento, il Planner crea un piano senza un'azione selezionata e l'Agent restituisce un risultato alternativo sicuro.

L'interazione viene comunque salvata tramite il Memory Manager, esattamente come nella Versione 5.

Test

I test verificano che l'agente continui a funzionare dopo l'introduzione del Tool Registry.

I principali casi di test sono:

```
clear_memory()
tool_registry
agent("What is 2 + 3?")
agent("Hello, what is 2 + 3?")
agent("Hello, my name is luca.")
agent("What is the weather in Rome?")
get_memory()
get_last_interaction()
```

Questi test verificano che:

- il Tool Registry contenga ogni strumento disponibile insieme a funzione, parametri, descrizione e sinonimi;
- il Router continui a dare priorità all'intento principale;
- il Planner continui a creare un piano prima dell'esecuzione;
- il Parser continui a estrarre gli argomenti richiesti;
- l'Executor recuperi ed esegua la funzione memorizzata nel registro;
- le richieste non supportate vengano gestite senza selezionare uno strumento;
- il Memory Manager continui a salvare, leggere e pulire la memoria;
- la memoria continui a conservare lo stato completo di ogni interazione.

Cosa insegna la Versione 6

La Versione 6 insegna un importante principio di progettazione degli agenti:

la gestione degli strumenti deve essere centralizzata

Il Tool Registry è ancora semplice, ma introduce un'unica fonte di verità per gli strumenti disponibili all'agente.

Questo rende l'architettura più facile da estendere, perché un nuovo strumento può essere registrato insieme alle informazioni richieste da Router, Planner, Parser ed Executor.

Inoltre prepara il progetto alla prossima evoluzione, nella quale le descrizioni degli strumenti potranno essere utilizzate da un Router basato su un modello linguistico.

Limitazioni

La Versione 6 migliora l'architettura, ma rimangono alcune limitazioni:

- il Router è ancora basato su regole e dipende da sinonimi definiti manualmente;
- il Planner è ancora basato su regole;
- il Parser utilizza ancora regole di estrazione manuali;

- la memoria è ancora una semplice lista;
- il Tool Registry è ancora un semplice dizionario Python in memoria;
- la registrazione degli strumenti è ancora manuale;
- non è ancora presente alcun LLM;
- l'agente esegue ancora una sola azione alla volta.

Queste limitazioni sono previste e verranno affrontate gradualmente nelle versioni successive.

Conclusione

La Versione 6 è un'evoluzione naturale della Versione 5.

Il Memory Manager rimane invariato, ma il nuovo elemento centrale è il Tool Registry.

Funzioni, parametri, descrizioni e sinonimi degli strumenti vengono ora registrati insieme. Router, Planner, Parser ed Executor utilizzano queste informazioni condivise invece di dipendere da strutture separate.

Questo rende la gestione degli strumenti più pulita, più ordinata e più facile da estendere senza cambiare la semplicità didattica del progetto.

Il prossimo passo sarà la Versione 7, nella quale il progetto introdurrà un LLM Router.